

TALLER DE LÓGICA DIFUSA

UNIVERSIDAD DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

Ejemplo: control difuso de una calefacción

Descripción: Se pretende controlar la calefacción de un invernadero/edificio/etc a partir de los parámetros de temperatura y humedad del mismo. La finalidad es mantener controlada la temperatura e, implícitamente, la humedad.

- Se cuenta con un sensor de temperatura con un rango de funcionamiento desde 0°C a 40°C y una precisión de centésimas.
- Se cuenta con un sensor de humedad con un rango de funcionamiento entre 0% y 100% de humedad relativa, con una precisión de centésimas.
- La caldera se puede controlar mediante incrementos/decrementos de temperatura, desde -15°C a $+15^{\circ}\text{C}$.

1 Identificación de variables de dominio

- humedad (Variable de entrada) con rangos entre 0% y 100%
- temperatura (Variable de entrada) con rangos 0°C y 40°C
- variación de temperatura (Variable de salida) -15°C y $+15^{\circ}\text{C}$

definición de las variables de entrada y salida

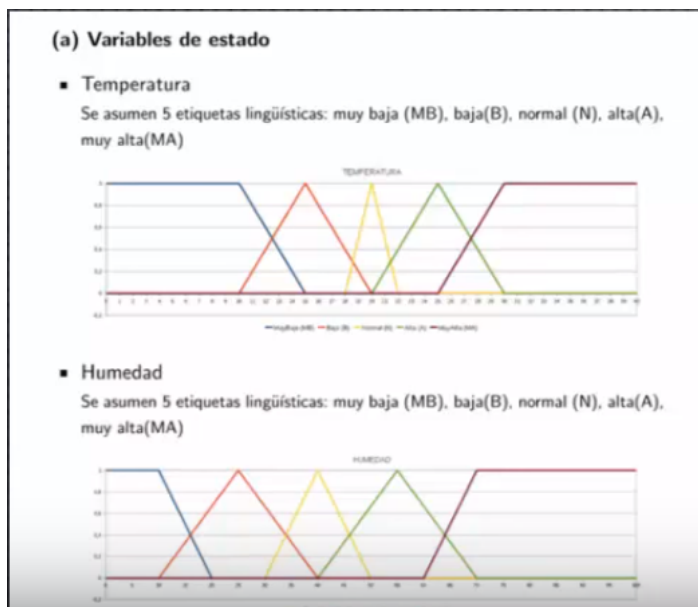
```

VAR_INPUT                                     // definicion de variables de entrada
    Temperatura : REAL;
    Humedad : REAL;
END_VAR

VAR_OUTPUT                                   // Define output variable
    VariacionTemperatura : REAL;
END_VAR

```

- 2 Identificar los términos lingüísticos a cada variable y sus respectivas definiciones para la temperatura y humedad se toman 5 etiquetas lingüísticas
Muy baja, baja, media, alta, muy alta



En las siguientes imágenes podremos ver los rangos de valores que se tomaron en en las etiquetas de humedad y temperatura

```

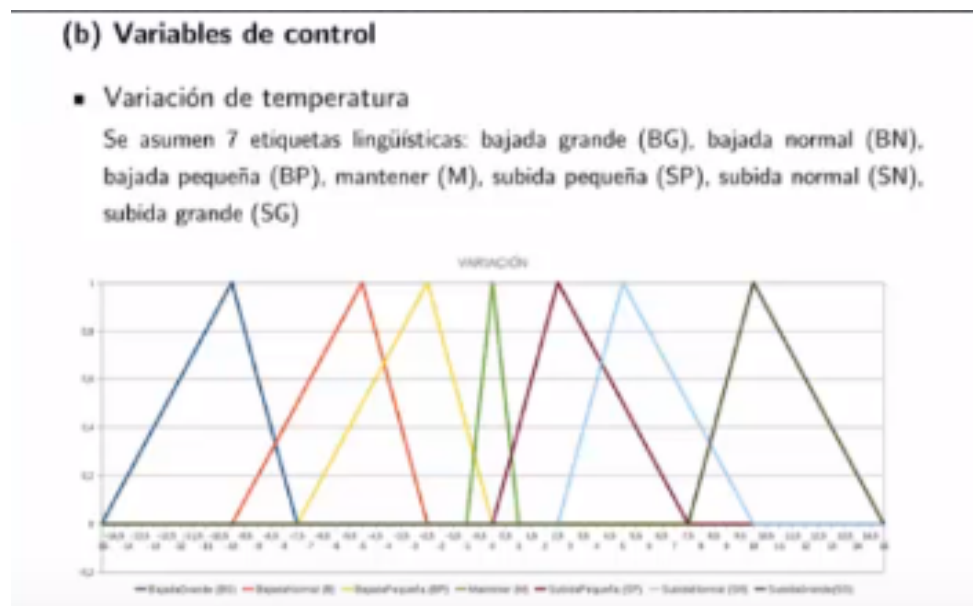
FUZZIFY Temperatura
    TERM Muy_baja := (0, 1) (10, 1) (15,0);
    TERM baja := (10, 0) (15, 1) (20,0);
    TERM media := (18, 0) (20,1) (22,0);
    TERM alta := (20, 0) (25, 1) (30, 0);
    TERM Muy_alta := (25, 0) (30, 1) (40,1);
END_FUZZIFY

FUZZIFY Humedad
    TERM Muy_baja := (0, 1) (10, 1) (15,0);
    TERM baja := (10, 0) (25, 1) (40,0);
    TERM media := (30, 0) (40,1) (50,0);
    TERM alta := (40, 0) (60, 1) (80, 0);
    TERM Muy_alta := (70, 0) (90, 1) (100,1);
END_FUZZIFY

```

para la variable de control o de salida que es Variación de temperatura se toman las siguientes etiquetas

Bajada Grande, Bajada Normal, Bajada Pequeña, Mantener, Subida Pequeña, Subida Normal, Subida Grande



en esta imagen se muestra los rangos que debe llevar la variable de salida por etiquetas

```

DEFUZZIFY VariacionTemperatura
    TERM Bajada_Grande := (-15, 0) (-10, 1) (-7.5,0);
    TERM Bajada_Normal := (-10, 0) (-5.5, 1) (-2.5,0);
    TERM Bajada_Pequena := (-7.5, 0) (-2.5,1) (0,0);
    TERM Mantener := (-1, 0) (0, 1) (1, 0);
    TERM Subida_Pequena := (0, 0) (3, 1) (7.5,0);
    TERM Subida_Normal := (2.5, 0) (5, 1) (10,0);
    TERM Subida_Grande := (7.5, 0) (10, 1) (15,0);
    METHOD : COA;           // Use 'Center Of Gravity' defuzzification method
    DEFAULT := 0;          // Default value is 0 (if no rule activates defuzzifier)
END_DEFUZZIFY

```

3 Construir reglas difusas a partir de la Matriz de asociación difusa

(b) Reglas difusas

Se considera la siguiente FAM (*Fuzzy Association Matrix*) para la variable de control Variación de temperatura.

Temp.	Humedad				
	MB	B	N	A	MA
MB	SN	SN	SG	SG	SG
B	M	M	SP	SP	SN
N	M	M	M	M	BP
A	M	M	BP	BP	BN
MA	BP	BN	BN	BG	BG

Estas serían las reglas expresadas en Jfuzzylogic

```

RULEBLOCK No1
AND : MIN;          // Use 'min' for 'and' (also implicit use 'max' for 'or' to fulfill DeMorgan'Law)
ACT : MIN;          // Use 'min' activation method
ACCU : MAX;         // Use 'max' accumulation method

RULE 1 : IF Temperatura IS Muy_baja AND Humedad IS Muy_baja THEN VariacionTemperatura IS Subida_Normal;
RULE 2 : IF Temperatura IS Muy_baja AND Humedad IS baja THEN VariacionTemperatura IS Subida_Normal;
RULE 3 : IF Temperatura IS Muy_baja AND Humedad IS media THEN VariacionTemperatura IS Subida_Grande;
RULE 4 : IF Temperatura IS Muy_baja AND Humedad IS alta THEN VariacionTemperatura IS Subida_Grande;
RULE 5 : IF Temperatura IS Muy_baja AND Humedad IS Muy_alta THEN VariacionTemperatura IS Subida_Grande;

RULE 6 : IF Temperatura IS baja AND Humedad IS Muy_baja THEN VariacionTemperatura IS Mantener;
RULE 7 : IF Temperatura IS baja AND Humedad IS baja THEN VariacionTemperatura IS Mantener;
RULE 8 : IF Temperatura IS baja AND Humedad IS media THEN VariacionTemperatura IS Subida_Pequeña;
RULE 9 : IF Temperatura IS baja AND Humedad IS alta THEN VariacionTemperatura IS Subida_Pequeña;
RULE 10 : IF Temperatura IS baja AND Humedad IS Muy_alta THEN VariacionTemperatura IS Subida_Normal;

RULE 11 : IF Temperatura IS media AND Humedad IS Muy_baja THEN VariacionTemperatura IS Mantener;
RULE 12 : IF Temperatura IS media AND Humedad IS baja THEN VariacionTemperatura IS Mantener;
RULE 13 : IF Temperatura IS media AND Humedad IS media THEN VariacionTemperatura IS Mantener;
RULE 14 : IF Temperatura IS media AND Humedad IS alta THEN VariacionTemperatura IS Mantener;
RULE 15 : IF Temperatura IS media AND Humedad IS Muy_alta THEN VariacionTemperatura IS Bajada_Pequeña;

RULE 16 : IF Temperatura IS alta AND Humedad IS Muy_baja THEN VariacionTemperatura IS Mantener;
RULE 17 : IF Temperatura IS alta AND Humedad IS baja THEN VariacionTemperatura IS Mantener;
RULE 18 : IF Temperatura IS alta AND Humedad IS media THEN VariacionTemperatura IS Bajada_Pequeña;
RULE 19 : IF Temperatura IS alta AND Humedad IS alta THEN VariacionTemperatura IS Bajada_Pequeña;
RULE 20 : IF Temperatura IS alta AND Humedad IS Muy_alta THEN VariacionTemperatura IS Bajada_Normal;

RULE 21 : IF Temperatura IS Muy_alta AND Humedad IS Muy_baja THEN VariacionTemperatura IS Bajada_Pequeña;
RULE 22 : IF Temperatura IS Muy_alta AND Humedad IS baja THEN VariacionTemperatura IS Bajada_Normal;
RULE 23 : IF Temperatura IS Muy_alta AND Humedad IS media THEN VariacionTemperatura IS Bajada_Normal;
RULE 24 : IF Temperatura IS Muy_alta AND Humedad IS alta THEN VariacionTemperatura IS Bajada_Grande;
RULE 25 : IF Temperatura IS Muy_alta AND Humedad IS Muy_alta THEN VariacionTemperatura IS Bajada_Grande;
END_RULEBLOCK

```

para probar las reglas Implementamos el siguiente código en Java

cargamos el documento fcl

luego ingresamos los valores de las variables temperatura y Humedad

y luego miramos las reglas que son activadas

```

public static void main(String[] args) {
    String ruta = "C:\\Users\\Camilo\\Documents\\NetBeansProjects\\TallerLogicadifusa\\src\\src\\taller.
    FIS fis = FIS.load(ruta, true); // Load from 'FCL' file
    fis.setVariable("Temperatura", 16); // Set inputs
    fis.setVariable("Humedad", 20);
    fis.evaluate(); // Evaluate
    System.out.println("Output value:" + fis.getVariable("VariacionTemperatura").getValue()); // Show o
    for (Rule r : fis.getFunctionBlock("Temperatura_Media").getFuzzyRuleBlock("No1").getRules()) {
        System.out.println(r);
    }
}

```